Ventas de Supermarkets en la ciudad de Nueva York

Por Gabriela Faúndez, ga.faundezn@gmail.com

Curso Data Analytics – CODERHOUSE

Comisión 89485

Marzo, 2026



CONTENIDO

Introducción 3
Tema y Dataset 3
Objetivo e Hipotesis 3
Modelo Relacional por medio de SQL 4
Listado de tablas 5
Modelo de relación final 8
Transformaciones 9
Medidas calculadas 10
Imágenes de las solapas de PowerBI 12

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo realizar un análisis exploratorio y analítico del dataset "Supermarket Data 2024 with Sales Added", utilizando herramientas de gestión y consulta de bases de datos SQL junto con la plataforma de visualización de datos Power BI.

En una primera etapa, los datos serán modelados y consultados mediante SQL, permitiendo estructurar la información y generar relaciones entre tablas que permitan identificar patrones de ventas, comportamiento de clientes y desempeño de sucursales.

Posteriormente, los datos serán integrados en Power BI, donde se desarrollará un dashboard financiero interactivo que permitirá visualizar métricas clave como ingresos, ventas por categoría, desempeño por sucursal, métodos de pago y comportamiento de los clientes.

TEMA Y DATASET

El dataset Supermarket Data 2024 contiene información relacionada con las transacciones de venta realizadas en diferentes sucursales de un supermercado, incluyendo detalles sobre clientes, productos, métodos de pago y valores financieros de cada compra.

Este conjunto de datos permite analizar distintos aspectos del negocio, tales como:

- Rendimiento de ventas
- Comportamiento de clientes
- Preferencia por métodos de pago
- Desempeño de sucursales
- Impacto de impuestos y descuentos en los ingresos

OBJETIVO E HIPOTESIS

Objetivo: realizar un análisis de ventas de los Supermarket de Nueva York del año 2024, considerando ventas totales, línea de productos, método de pago, género de clientes, y fecha de ventas.

¿Qué sucursal genera mayores ventas totales?

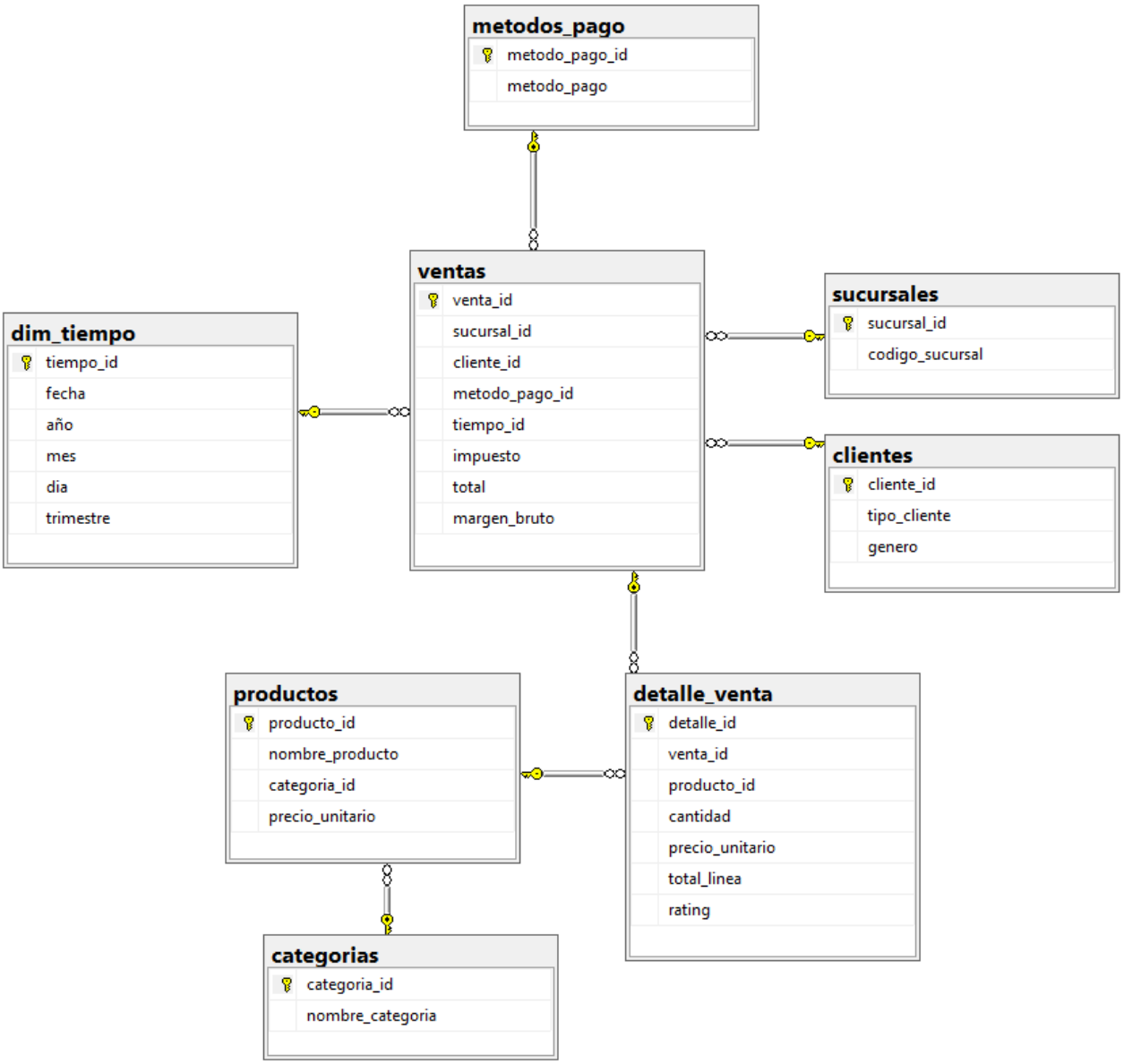
¿Qué línea de producto genera más ingresos?

¿Qué método de pago genera mayor volumen de ventas?

¿Existe diferencia en las ventas según el género del cliente?

¿Cómo varían las ventas a lo largo del tiempo?

MODELO RELACIONAL POR MEDIO DE SQL



LISTADO DE TABLAS

Tabla categorías: La tabla categorias almacena las distintas líneas de productos disponibles en el supermercado. Cada categoría representa un grupo de productos con características similares, lo que permite organizar y clasificar la información de ventas. Esta tabla se relaciona con la tabla productos mediante la clave primaria categoria_id, permitiendo identificar a qué categoría pertenece cada producto.

Columna	Tipo de dato	Clave
categoria_id	INT (IDENTITY)	PK
nombre_categoria	VARCHAR(100)	—

Tabla productos: Contiene la información de los productos que se venden en el supermercado. En este modelo, cada producto está asociado a una categoría a través de la clave foránea categoria_id. Además, incluye el precio unitario del producto, lo que permite calcular el valor de las ventas. Esta tabla se relaciona con detalle_venta, donde se registran los productos incluidos en cada transacción.

Columna	Tipo de dato	Clave
producto_id	INT (IDENTITY)	PK
nombre_producto	VARCHAR(150)	—
categoria_id	INT	FK
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	—

Tabla clientes: Almacena información básica sobre los clientes que realizan compras en el supermercado. En este dataset, los clientes se clasifican según su tipo de cliente y género, lo que permite realizar análisis sobre el comportamiento de compra según estas características. La tabla se relaciona con ventas, ya que cada venta está asociada a un cliente.

Columna	Tipo de dato	Clave
cliente_id	INT (IDENTITY)	PK
tipo_cliente	VARCHAR(50)	—
genero	VARCHAR(10)	—

Tabla sucursales: Contiene la información sobre las diferentes sucursales (3 distritos de de NY) del supermercado donde se realizan las ventas. Cada sucursal se identifica mediante un código único almacenado en codigo_sucursal. Esta tabla permite analizar el rendimiento de ventas entre diferentes sucursales y se relaciona con la tabla ventas.

Columna	Tipo de dato	Clave
sucursal_id	INT (IDENTITY)	PK
codigo_sucursal	VARCHAR(10)	—

Tabla metodos_pago: Almacena los distintos métodos utilizados por los clientes para pagar sus compras, como efectivo, tarjeta de crédito o billetera electrónica. Esta información permite analizar las preferencias de pago de los clientes. La tabla se relaciona con ventas mediante la clave metodo_pago_id

Columna	Tipo de dato	Clave
metodo_pago_id	INT (IDENTITY)	PK
metodo_pago	VARCHAR(50)	—

Tabla dim_tiempo (dimensión de tiempo): La tabla dim_tiempo es una dimensión temporal que permite analizar las ventas a lo largo del tiempo. Contiene información derivada de la fecha de cada transacción, como año, mes, día y trimestre. Esta estructura facilita la realización de análisis temporales, como tendencias de ventas mensuales o estacionales. Se relaciona con la tabla ventas mediante la clave tiempo_id.

Columna	Tipo de dato	Clave
tiempo_id	INT (IDENTITY)	PK
fecha	DATE	—
anio	INT	—
mes	INT	—
dia	INT	—
trimestre	INT	—

Tabla ventas: Representa las transacciones realizadas en el supermercado. Cada registro corresponde a una venta y contiene información relacionada con la sucursal donde se realizó, el cliente que efectuó la compra, el método de pago utilizado y la fecha de la transacción. Además, incluye datos financieros como el impuesto aplicado, el total de la venta y el margen bruto. Esta tabla funciona como el centro del modelo relacional.

Columna	Tipo de dato	Clave
venta_id	INT (IDENTITY)	PK
sucursal_id	INT	FK
cliente_id	INT	FK
metodo_pago_id	INT	FK
tiempo_id	INT	FK
impuesto	DECIMAL(10,2)	—
total	DECIMAL(10,2)	—
margen_bruto	DECIMAL(10,2)	—

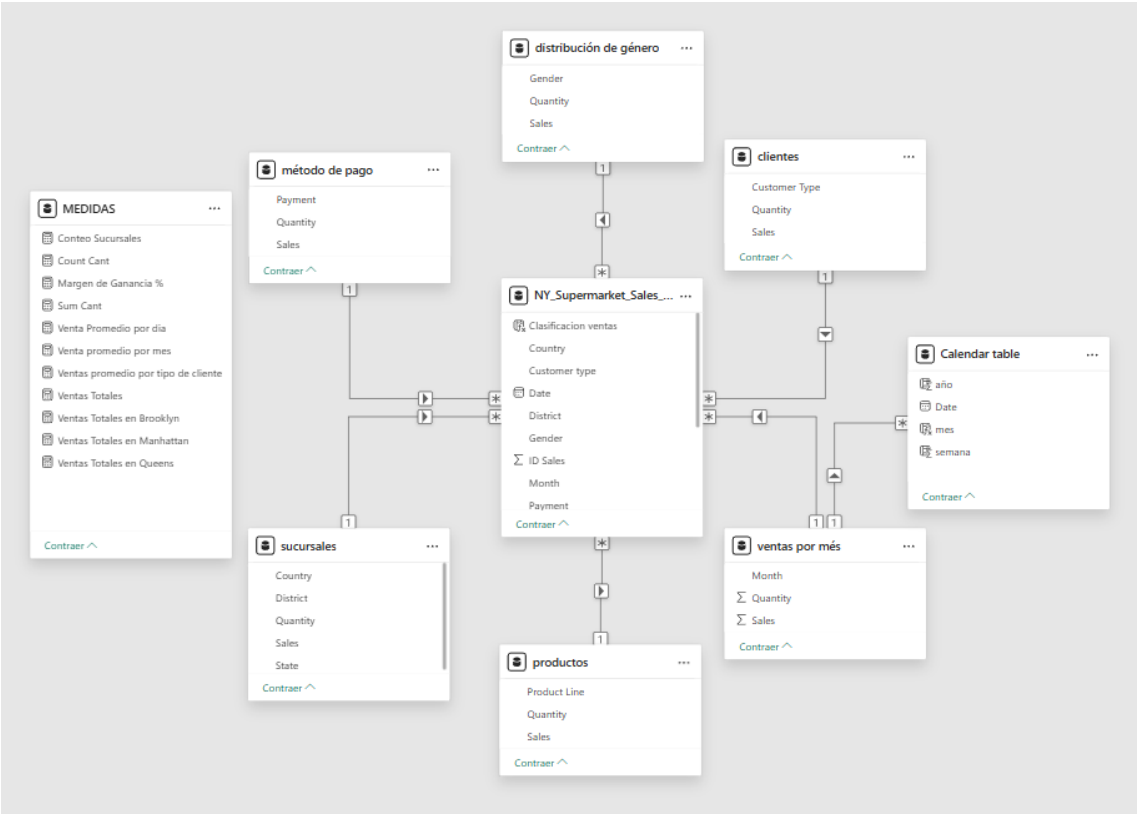
Tabla detalle venta: Almacena el detalle de los productos incluidos en cada venta. Permite registrar qué productos se vendieron, la cantidad comprada, el precio unitario y el total correspondiente a cada línea de producto dentro de la venta. También incluye el rating otorgado por el cliente al producto o servicio. Esta tabla se relaciona con ventas y productos, permitiendo representar la relación entre las transacciones y los productos vendidos.

Columna	Tipo de dato	Clave
detalle_id	INT (IDENTITY)	PK
venta_id	INT	FK
producto_id	INT	FK
cantidad	INT	—
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	—
total_linea	DECIMAL(10,2)	—
rating	DECIMAL(3,1)	—

Resumen de relaciones:

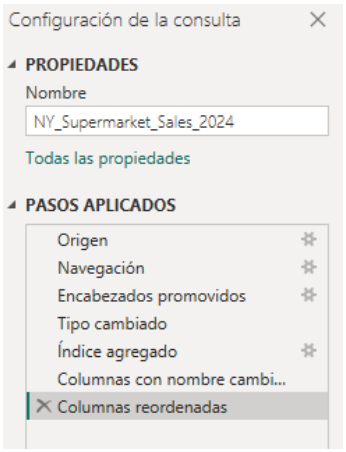
Relación	Tipo
categorias → productos	1:N
productos → detalle_venta	1:N
ventas → detalle_venta	1:N
clientes → ventas	1:N
sucursales → ventas	1:N
metodos_pago → ventas	1:N
dim_tiempo → ventas	1:N

MODELO DE RELACIÓN FINAL



TRANSFORMACIONES

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Date", type date}, {"Month", type text}, {"Country", type text}, {"State", type text}, {"District", type text}
    , {"Customer type", type text}, {"Gender", type text}, {"Product line", type text}, {"Unit price", Currency.Type}, {"Quantity", Int64.Type}, {"Payment", type text},
    {"Rating", type number}, {"Sales", Currency.Type}})
```




```
= Table.TransformColumnTypes(sales_payment_Table,{{"Payment", type text}, {"Sales", Currency.Type}, {"Quantity", Int64.Type}})
```

```
= Table.TransformColumnTypes(sales_monthly_Table,{{"Month", type text}, {"Sales", Currency.Type}, {"Quantity", Int64.Type}})
```

```
= Table.TransformColumnTypes(sales_item_Table,{{"Product Line", type text}, {"Sales", Currency.Type}, {"Quantity", Int64.Type}})
```

```
= Table.TransformColumnTypes(sales_gender_Table,{{"Gender", type text}, {"Sales", Currency.Type}, {"Quantity", Int64.Type}})
```

```
= Table.TransformColumnTypes(sales_district_Table,{{"Country", type text}, {"State", type text}, {"District", type text}, {"Sales", Currency.Type}, {"Quantity",
    Int64.Type}})
```

```
= Table.TransformColumnTypes(sales_customer_Table,{{"Customer Type", type text}, {"Sales", Currency.Type}, {"Quantity", Int64.Type}})
```

MEDIDAS CALCULADAS

Fecha minima y máxima de ventas

```
1 Calendar Table = CALENDAR(MIN(NY_Supermarket_Sales_2024[Date]),MAX(NY_Supermarket_Sales_2024[Date]))
```

Extracción año de ventas

```
1 Year = YEAR('Calendar Table'[Date])
```

Extracción de mes de ventas

```
1 Month = FORMAT('Calendar Table'[Date],"MMMM")
```

Extracción de numero de semana

```
1 Week = WEEKNUM('Calendar Table'[Date])
```

Clasificaciond e ventas en main database (nueva columna)

```
1 Clasificacion ventas = IF(NY_Supermarket_Sales_2024[Sales]>100,"Alto","Bajo")
```

Ventas totales

```
1 Ventas Totales = SUM(NY_Supermarket_Sales_2024[Sales])
```

Ventas totasles por distrito/sucursal

```
1 Ventas Totales en Brooklyn = CALCULATE(SUM(NY_Supermarket_Sales_2024[Sales]),NY_Supermarket_Sales_2024[District]="Brooklyn")
```

```
1 Ventas Totales en Manhattan = CALCULATE(SUM(NY_Supermarket_Sales_2024[Sales]),NY_Supermarket_Sales_2024[District]="Manhattan")
```

```
1 Ventas Totales en Queens = CALCULATE(SUM(NY_Supermarket_Sales_2024[Sales]),NY_Supermarket_Sales_2024[District]="Queens")
```

Conteo de sucursales

```
1 Conteo Sucursales = COUNTROWS(VALUES(NY_Supermarket_Sales_2024[District]))
```

Venta promedio por día

```
1  Venta Promedio por dia = AVERAGEX(VALUES('NY_Supermarket_Sales_2024'[Date].[Date]),[Ventas Totales])
```

Venta promedio por mes

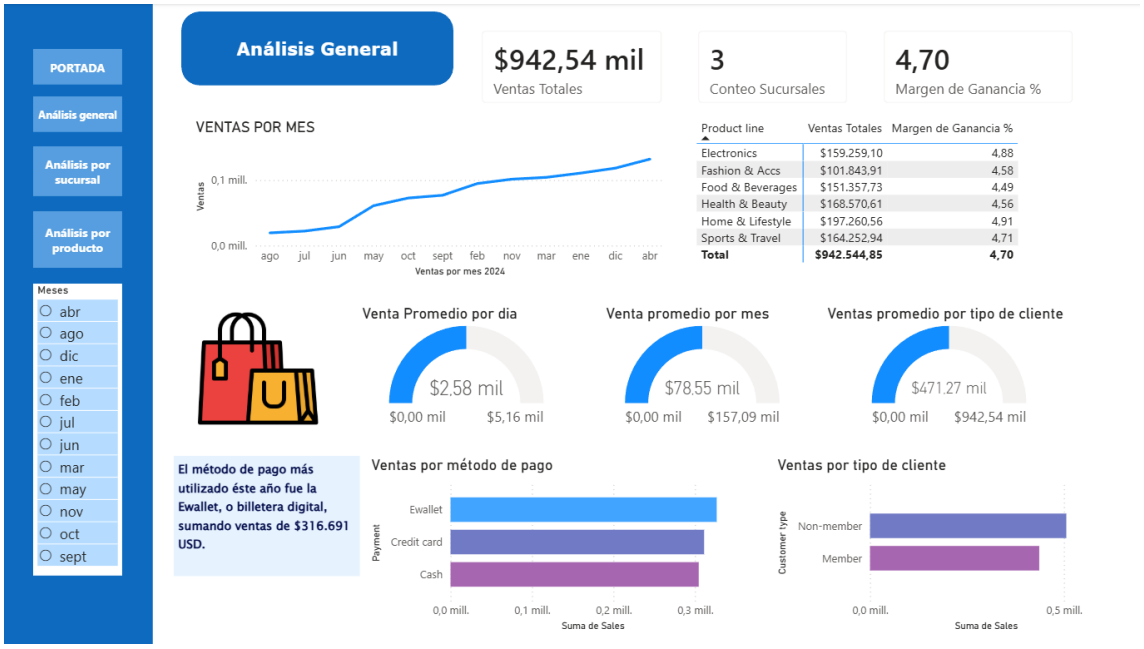
```
1  Venta promedio por mes = AVERAGEX(VALUES(NY_Supermarket_Sales_2024[Date].[Mes]),[Ventas Totales])
```

Venta promedio por tipo de cliente

```
1  Ventas promedio por tipo de cliente = AVERAGEX(values(NY_Supermarket_Sales_2024[Customer type]),[Ventas Totales])
```

IMÁGENES DE LAS SOLAPAS DE POWERBI





PORTADA
Análisis general
Análisis por sucursal
Análisis por producto

Meses
abr
ago
dic
ene
feb
jul
jun
mar
may
nov
oct
sept

Análisis por sucursal

$319,71 mil
Ventas Totales en Brooklyn

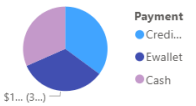
$310,00 mil
Ventas Totales en Manhattan

$312,84 mil
Ventas Totales en Queens

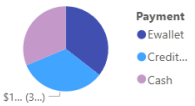
Cantidad de productos vendidos por sucursal

Product line	Brooklyn	Manhattan	Queens	Total
Electronics	801	762	762	**2325**
Fashion & Accs	1128	905	1090	**3123**
Food & Beverages	2357	2580	2372	**7309**
Health & Beauty	1544	1323	1429	**4296**
Home & Lifestyle	1165	1287	1009	**3461**
Sports & Travel	916	895	886	**2697**
Total	**7911**	**7752**	**7548**	**23211**

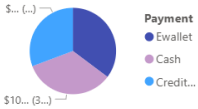
Metodo de pago en Brooklyn



Metodo de pago en Manhattan

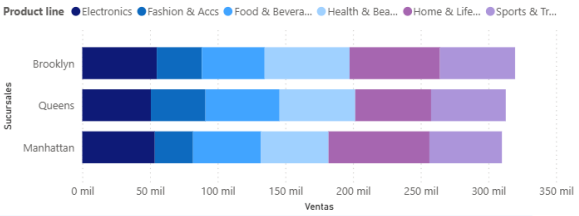


Metodo de pago en Queens

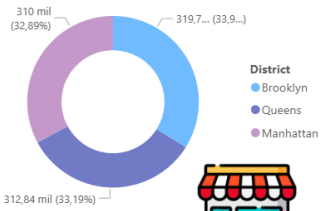




Ventas de producto por sucursal



Ventas totales por sucursal





Se encontró que la sucursal ubicada en Brooklyn lideró las ventas este año, vendiendo 7911 productos, con una ganancia de $319.705.48 USD. Los productos de la línea Home & Lifestyle fueron los más vendidos en ésta sucursal, mientras que el pago en tarjeta de crédito fue la preferencia.

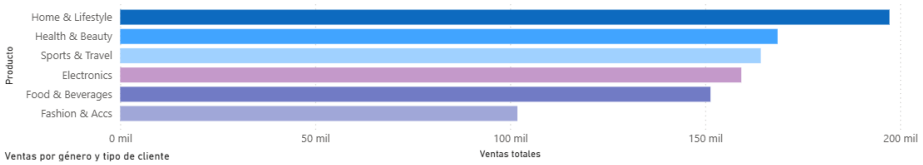
PORTADA
Análisis general
Análisis por sucursal
Análisis por producto

Meses
abr
ago
dic
ene
feb
jul
jun
mar
may
nov
oct
sept

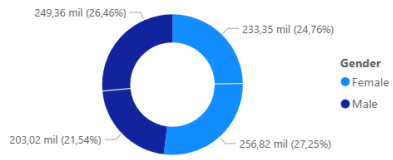
Análisis por producto

Productos
Electronics
Fashion & ...
Food & Be...
Health & B...
Home & Lif...
Sports & Tr...

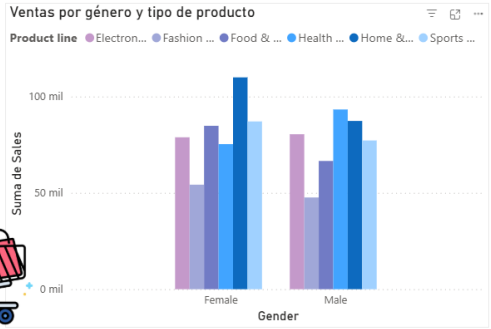
Ventas por producto



Ventas por género y tipo de cliente



Ventas por género y tipo de producto





Los productos más vendidos fueron mayoritariamente de la línea de Home & Lifestyle, con una ganancia de $197.260,56 USD el año 2024. Se presenta una tendencia femenina hacia la compra de éstos productos.
El tipo de cliente fue mayoritariamente clientes sin membresías.

Muchas gracias!

Para CODERHOUSE

Comision 89485, Marzo 2026

Por Gabriela Faúndez Navarro

ga.faundezn@gmail.com

https://github.com/gabrieladotdev